

Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS)

Expressões Booleanas e Regras Lógicas

Este documento apresenta a regra lógica utilizada para a liberação de consulta e análise de alertas no sistema, bem como sua simplificação aplicada através dos teoremas da Álgebra Booleana.

1. Contexto da Regra

De acordo com a arquitetura do sistema e a documentação técnica do projeto, a análise de um alerta só deve prosseguir se duas condições forem atendidas simultaneamente:

- O usuário deve estar autorizado (variável `usuario_autorizado`).
- O módulo deve estar ativo (variável `modulo_ativo`).

2. A Expressão Original e a Lei de De Morgan

A partir da perspectiva de bloqueio (ou seja, quando o sistema **NÃO** deve permitir a análise), o requisito estabelece que não gostaríamos de realizar a análise se o usuário não estivesse autorizado **OU** se o módulo não estivesse ativo. Representando as variáveis booleanas:

- A** = `usuario_autorizado`
- B** = `modulo_ativo`

A condição de bloqueio seria logicamente expressa como: **$A' + B'$**
(Não A OU Não B).

Aplicando a **Primeira Lei de De Morgan** (onde a soma negada é igual à negação do produto), podemos simplificar a estrutura representativa. A negação isolada das variáveis é convertida na negação da conjunção de ambas:

`(A . B)'`

3. Simplificação Final e Implementação

Para o código, desejamos a variável de permissão, e não de bloqueio. Portanto, basta negarmos a expressão simplificada **`(A . B)'`**, o que nos retorna à conjunção direta (E lógico):

`consulta_permitida = A . B`

No código-fonte Python do NCAS (método `validar_regra_logica`), isso foi implementado de forma direta:

**`consulta_permitida = usuario_autorizado and
modulo_ativo`**

Explicação e Impacto: A utilização da Lei de De Morgan justifica de forma algébrica a simplificação da verificação de múltiplas condições de bloqueio (**`A' + B'`**) para uma única condição AND positiva. Isso otimiza a validação lógica, reduz o processamento da CPU no interpretador Python e torna a intenção do código muito mais limpa para manutenções futuras.